TRABAJO PRÁCTICO – Visión por Computador con OpenCV

"Detección y clasificación de objetos con técnicas clásicas de visión por computador"

1. Descripción general

El objetivo de este trabajo es aplicar técnicas clásicas de visión por computador utilizando **OpenCV**, para desarrollar el programa completo de detección y clasificación de objetos. Se puede elegir el lenguaje de implementación entre **Python** o **C++**.

El trabajo deberá ser completado en grupos de 2 (o individual, no se admitirán trabajos realizados por tres alumnos), con una dedicación estimada de **unas 20 horas**.

---

2. Objetivos

- Aplicar operaciones básicas de preprocesamiento y segmentación de imágenes.
- Extraer descriptores de características relevantes (ORB, SIFT, HOG o histogramas de color).
- Implementar un método de detección y/o clasificación con las funciones aprendidas de opencv (sin el uso de redes neuronales profundas).
- Evaluar los resultados mediante métricas de precisión y visualización de ejemplos.
- Organizar el código y documentar el procedimiento de manera clara y reproducible.

---

3. Herramientas requeridas

- **Lenguaje:** Python 3.x o C++
- **Bibliotecas:**
    - OpenCV (obligatoria).
    - NumPy y scikit-learn (solo en Python, opcionales).
- **Entorno de trabajo:** elección libre (VSCode, u otros como Jupyter, etc.).

---

4. Datasets sugeridos

Se recomienda trabajar con un *dataset* pequeño pero suficiente para la experimentación (entre 100 y 500 imágenes):

1. **Fruits Dataset (Kaggle)**
    - Imágenes de manzanas, plátanos y naranjas sobre fondo neutro.
    - https://www.kaggle.com/datasets/moltean/fruits
2. **Real and Fake Faces Dataset**
    - Rostros reales y generados (deepfake).
    - https://www.kaggle.com/datasets/xhlulu/140k-real-and-fake-faces
3. **Subset del GTSRB (Señales de tráfico)**
    - Selección de 4–5 clases con unas 400 imágenes.
    - https://www.kaggle.com/datasets/valentynsichkar/traffic-signs-datasets
4. **Datasets en \\srv-disca\vision$**[1]
    - Control de calidad de conos de helado. (.\datasets\Conos)

      En este caso, le proporcionamos una serie de imágenes de conos de helado tal y como se muestran en una línea de producción. Están divididas en 3 carpetas para que pueda trabajar mejor. En un caso, los conos están todos alineados en la cadena de producción (que es como deben salir), en otros casos los conos aparecen rotos, en otros casos rotos o incompletos.

      El proyecto trataría de procesar todas las imágenes de los conos y:

        1. Calcular las medidas de los conos y detectar aquellos que no tienen las medidas correctas.
        2. Detectar aquellos conos que no están alineados en la cadena de producción.
        3. Detectar aquellos conos que tienen roturas (esta es la parte más difícil).

    - Recuento de personas en la plaza de Ferrandiz i Carbonell y acceso a la Universidad (u otros vídeos similares). (.\videoos Placa Ferrandiz)

      Para este ejemplo se utilizan algunas capturas tomadas con una cámara web desde el edificio Ferrandiz hacia la plaza, en la zona de la entrada a Carbonell a través de la Biblioteca. Se trataría, por un lado, de realizar el recuento de

[1] Los alumnos en un laboratorio de la EPSA pueden acceder simplemente escribiendo \\srv-disca\vision$ en el explorador de archivos, o conectándose como unidad de red. Si han iniciado sesión en el dominio ALUMNO en equipos de aulas informáticas se deberían de conectar directamente y si no, como en el laboratorio se deben autenticar como ALUMNO\login y su contraseña. Para conectarse desde casa, realizarlo a través de la VPN.

personas que se encuentran en la plaza en todo momento y, por otro, el recuento de personas que entran y salen por las puertas de Carbonell que se pueden ver en el vídeo, con el fin de estimar en todo momento el número de personas que se encuentran en el edificio.

- Recuento de asistencia en el Parque Natural de la Font Roja.

  Mediante la cámara que ACIF ha instalado en la cima del Menetjador de la Font Roja, se pretende estimar la afluencia al Parque Natural mediante el recuento de las personas que aparecen en la cámara. El recuento solo se realizará durante las horas diurnas. Puedes utilizar algunos vídeos de visión$

  Puedes ver los vídeos de los últimos diez días actualizados diariamente en: Animaciones de la webcam de los últimos días (upv.es) (utiliza solo los de la cámara de Menejador – Alcoy).

  El programa final debe poder trabajar directamente con las imágenes de la cámara en lugar de con los vídeos. La URL es: http://www.acifalcoi.com/webcam/current.jpg

  También se puede contar para diferentes tipos de objetos: personas, perros, bicicletas.

El estudiante podrá elegir cualquiera de estos datasets o **proponer uno equivalente** (previa aprobación del profesor).

Si el estudiante desarrolla un dataset propio, este se ha de documentar adecuadamente y la parte de desarrollo de software se podría reducir de forma proporcional.

---

5. Descripción del trabajo

El proyecto deberá implementar y documentar las siguientes etapas:

1. **Carga y exploración del dataset.**
2. **Preprocesamiento:** redimensionamiento, normalización, conversión a escala de grises, filtros.
3. **Segmentación o detección de regiones de interés.**
4. **Extracción de características:**
   - Usar al menos un método entre HOG, ORB, SIFT o histogramas de color.
5. **Clasificación o reconocimiento.**
   - Puede realizarse mediante emparejamiento de descriptores o clasificador (SVM, KNN, etc.).
6. **Evaluación:**

- Matriz de confusión, tasa de acierto y visualización de resultados.

En el caso de desarrollar o proponer un dataset propio, se deberá indicar:

- Objetivo.
- Resolución mínima.
- Cámara y óptica escogida.
- Iluminación.

---

6. Entregables

El estudiante deberá entregar:

- **Código fuente completo**, bien estructurado y con comentarios.
- **Informe técnico breve (máx. 4 páginas)** en formato PDF, con apartados:
  1. Introducción y objetivos.
  2. Descripción del pipeline propuesto.
  3. Resultados experimentales y visuales.
  4. Discusión y conclusiones.

---

7. Evaluación

Criterio	Ponderación
Funcionalidad del código desarrollado	30 %
Aplicación correcta de técnicas de visión por computador	25 %
Análisis y presentación de resultados	20 %
Claridad del código y documentación	15 %
Informe técnico y presentación final	10 %

Nota: Se valorará la creatividad, eficiencia y limpieza del código. Las prácticas no ejecutables o sin reproducibilidad podrán calificarse con suspenso.

---

8. Entrega

La entrega se realizará a través de la poliformat antes de la fecha indicada en la tarea. El archivo comprimido (.zip o .tar.gz) deberá incluir:

/Proyecto_Visión_NombreApellidos/

```
├── código/
│   ├── main.py o main.cpp
│   └── funciones_auxiliares.*
├── dataset/ (opcional)
└── informe.pdf
```

---

9. Recomendaciones

- Es preferible mantener el dataset en una carpeta local y evitar cargarlo dinámicamente online.
- Documenta los pasos importantes con capturas de pantalla o figuras generadas con OpenCV.
- Si utilizas C++, asegúrate de que el código compile correctamente en cualquier entorno estándar.